



Universidad de La Frontera
Facultad de Ingeniería y Ciencias
Departamento de Ciencias de la Computación e Informática

Informe de Auditoría Informática: Reporte Evaluación Heurística “FOOSRUSH”

Proyecto: Reporte Evaluación heurística

*Diseño y Experiencia de Usuario
Actividad Evaluada*

10 de noviembre de 2025

Diego Marillán Cuevas
Felipe Marquez
Francisco Cárdenas
Diseño y Experiencia de Usuario
Ingeniería Civil Informática

Listas individuales:

Problemas de Felipe Márquez:

1. Al entrar, aunque sé que debería estar parado en la pantalla home, la verdad es que no hay nada que me lo diga. Falta un apoyo visual que indique la sección en la que estás.
2. El botón "Ver todo" y la flecha que lo representa, están muy pegados. Casi no parece un botón como tal y podría ser confundido con un label.
3. Existe un botón de basurero arriba a la derecha, pero lo cierto es que no aporta ninguna utilidad tal como está. A lo mejor buscar otra forma a la hora de eliminar pedidos del carrito.
4. El botón de - y + están invertidos, de la forma '+ -' lo cual podría llegar a ser incómodo o poco natural para el usuario.
5. Las notificaciones se ven muy pequeñas. Más considerando que quiero que me den información reciente, la cual pueda ver rápidamente.
6. El término 'items' en toda la app suena antinatural. ¿Quién llama a la comida items?
7. ¿Por qué en Favoritos te da la opción de modificar una compra? ¿Qué sentido tiene eso? ¿No debería ser trabajo del administrador eso?
8. ¿Por qué en Favoritos te aparece el corazón para poner en favoritos? ¿No es redundante?
9. La sección de Pedidos está mal alineada. Eso puede ser incómodo de ver para los usuarios, si las demás pantallas están bien alineadas.
10. En la boleta de la compra todo está muy grande y pegado, y otra vez hay problemas de alineación.
11. En mi perfil falta una foto de la persona, esto para un mock up podría sentirse como que le falta alma.
12. En Información Personal todo está muy grande y pegado a la foto del perfil, sintiéndose desordenado.

Problemas de Francisco Cárdenas:

1. Los números de los precios no tienen el formato estandar, ejemplo \$1.290.
2. En la vista de favoritos el Café tiene un icono de lapiz de editar, pero el producto de abajo Muffin no lo tiene, además no queda claro de qué sirve "editar" un Favorito.
3. En "Mi Carrito" los botones de de agregar unidades (+ y -) están invertidos, debería ir el + a la derecha y el - a la izquierda.
4. En "Mi Carrito" se muestra solo un botón de eliminar "Global"? cómo quito productos individuales del carrito?
5. En "Métodos de Pago", inconsistencia en el alineamiento del texto en la tarjeta "Crédito o Débito".

6. En “Detalle de compra” no se entiende para qué sirve dejar como “favorito” la compra, debería aparecer simplemente en sección, “Mis Compras”.
7. En “Detalle de compra” en sección “Productos” se usa el mismo color(naranja) para el número del producto y el precio, no se distinguen claramente, además del espaciado y tamaño del texto, texto muy grande para fecha y hora.
8. Falta agregar labels descriptivos cómo “Producto”, “Sellos”, “Descripción” y “Calificación” para dar mayor claridad.
9. Tengo que navegar por 3 pantallas para poder editar mi información personal.
10. La imagen de perfil siempre debería tener el icono para editarla.
11. Faltan las opciones de LogIn y SignUp, qué opciones tengo?
12. Falta una barra / línea separadora para el bottom bar.
13. Faltan opciones de filtrado para buscar productos por precios, y faltan más categorías.
14. En “Pedidos” falta ordenar por fecha, ya que si tengo muchos pedidos no hay una forma de ordenarlos.

Problemas de Diego Marillán:

1. No hay indicador de sección activa en el menú principal. (Visibilidad del estado del sistema)
2. En la vista de “mi carrito” los íconos de sumar y restar objetos se encuentran al revés (agregar está a la izquierda cuando debería estar a la derecha y viceversa con restar).
3. En la vista de “mi carrito” hay un botón de basurero redundante puesto que también están los + y - para cambiar la cantidad de objetos que se comprarán
4. Problemas de alineación en la boleta de compra. Algunos elementos se encuentran muy juntos y otros muy separados.
5. En vista de Super 8 los íconos de sellos se ven mal visualmente.
6. Vista de Información personal tiene la tipografía muy grande y separada, aparte tapa la imagen del usuario.
7. En métodos de pago falta la opción de pagar en efectivo al momento de retirar.
8. En vista “favoritos” hay un corazón encima de cada producto, lo cual es redundante considerando que es la sección de favoritos. El corazón debería de estar en vistas generales al momento de ver el producto considerando que se encuentra logueado en su sesión.
9. En la primera vista una vez iniciada sesión, hay dos botones para filtrar alimentos con y sin sellos, hay un botón supuestamente marcado pero el círculo no cambia de lado y aparece marcado en naranja.
10. ¿Para qué hay opción de biografía en la información personal? Es redundante considerando que es una aplicación para comprar comida.

11. Faltan vistas de Log In y Sign UP, ¿qué información pongo?
12. En vista “favoritos” hay un lápiz para editar el desayuno pero solo muestra un café y el Muffin que aparece abajo no tiene lápiz ni opción de editar.
13. En métodos de pago falta validación con tarjetas de credito y debito, solo hay vista posterior para edenred

Lista general de problemas:

1. Falta de indicador de sección activa en la navegación.
2. Botones “+” y “-” invertidos en el carrito.
3. Botón de basurero sin función clara o redundante.
4. Problemas de alineación y espaciado visual en diversas pantallas.
5. Tamaño pequeño y poca visibilidad de las notificaciones.
6. Terminología poco natural (“ítems” en lugar de “productos”).
7. Redundancia en la vista de Favoritos (corazones y botones repetidos).
8. Inconsistencia en íconos de edición y funcionalidad desigual entre productos.
9. Formato incorrecto y mala jerarquía en precios y textos.
10. Falta de etiquetas y descripciones en campos y productos.
11. Falta de pantallas de LogIn y SignUp.
12. Falta de opción de pago en efectivo y validación en métodos de pago.
13. Problemas de diseño visual en íconos, sellos y botones de filtro.
14. Desorganización visual en la vista de Información Personal.

Lista general de problemas:

ID	Definición del Problema	Comentario / Explicación	Ejemplo de Ocurrencia	Heurística Incumplida	Screenshot (Referencia)
1	Falta de indicador de sección activa en la navegación	No existe una señal visual (color, subrayado o ícono activo) que indique en qué vista se encuentra el usuario, generando desorientación.	En la barra inferior, los íconos de Home, Favoritos y Perfil permanecen iguales sin mostrar la sección actual.	Visibilidad del estado del sistema	Barra inferior / Home
2	Botones “+” y “-” invertidos en el carrito	Los controles para agregar o quitar productos no siguen el estándar convencional (+ derecha, - izquierda), lo que confunde al usuario.	En la vista “Mi Carrito” los botones están dispuestos como “+ -” en lugar de “- +”.	Consistencia y estándares	Carrito
3	Botón de basurero sin función clara o redundante	Existen íconos de eliminación que no realizan acción o duplican funcionalidades ya cubiertas por otros controles, creando confusión.	En “Mi Carrito” aparece un basurero general sin utilidad práctica, considerando que ya se puede eliminar con “-”.	Prevención de errores	Carrito
4	Problemas de alineación y espaciado visual	Varias pantallas presentan errores de distribución visual, textos desproporcionados y falta de jerarquía que afecta la lectura.	En “Pedidos” e “Información Personal” los elementos están desalineados y los textos muy grandes o muy pegados.	Estética y diseño minimalista	Pedidos Info Personal
5	Tamaño pequeño y poca visibilidad de notificaciones	Los íconos o mensajes de notificación son tan pequeños que no comunican efectivamente su propósito.	En la vista de notificaciones, los avisos recientes son ilegibles por su tamaño.	Visibilidad del estado del sistema	Notificaciones

6	Terminología poco natural ("items" en lugar de "productos")	El uso de términos técnicos o anglicismos genera distancia con el usuario final y confusión conceptual.	En toda la app se emplea "items" para referirse a los productos o comidas.	Correspondencia entre el sistema y el mundo real	Home / Productos
7	Redundancia en la vista de Favoritos	Se repiten acciones innecesarias como el ícono de corazón o el botón de editar sobre productos ya marcados como favoritos.	En "Favoritos" cada producto tiene un corazón para marcarlo otra vez y algunos muestran un lápiz de edición sin función clara.	Prevención de errores	Favoritos
8	Inconsistencia en íconos de edición y funcionalidad desigual	Algunos productos tienen opciones de edición mientras otros no, generando inconsistencia funcional y confusión.	En "Favoritos" el Café tiene un ícono de lápiz, pero el Muffin no lo tiene.	Consistencia y estándares	Favoritos Editar
9	Formato incorrecto y mala jerarquía en precios y textos	Los precios no siguen el formato local y los tamaños tipográficos no guardan relación jerárquica, afectando la claridad.	Ejemplo: \$1290 en lugar de \$1.290; además, en "Detalle de compra" el texto de fecha es más grande que el precio.	Estética y diseño minimalista	Detalle de compra
10	Falta de etiquetas y descripciones en campos y productos	Los campos o secciones no presentan labels descriptivos, lo que impide entender qué tipo de información se requiere.	En la vista de "Productos" no aparecen etiquetas como "Nombre", "Descripción", "Calificación" o "Sellos".	Reconocimiento antes que recuerdo	Productos

11	Falta de pantallas de LogIn y SignUp	No se cuenta con vistas de acceso ni registro, lo que interrumpe el flujo básico de navegación y entrada del usuario.	Al iniciar la app no hay opción para registrarse o iniciar sesión.	Visibilidad del estado del sistema	Inicio
12	Falta de opción de pago en efectivo y validación de tarjetas	Los métodos de pago no ofrecen alternativas accesibles ni validaciones que confirmen la información ingresada.	En “Métodos de Pago” solo aparece Edenred, sin validación o selección de efectivo.	Flexibilidad y eficiencia del uso	Métodos de pago
13	Problemas de diseño visual en íconos y botones	Algunos íconos (como los sellos o botones de filtro) carecen de contraste o feedback visual, dificultando su comprensión.	En “Super 8” los sellos se superponen al texto; en filtros, el botón naranja no cambia de lado.	Consistencia y estándares	Productos / Filtros
14	Falta de jerarquía y organización en Información Personal	Los elementos visuales no mantienen proporciones ni estructura, haciendo que la vista se perciba desordenada.	En “Información Personal” la tipografía tapa la foto del usuario y los campos están pegados entre sí.	Estética y diseño minimalista	Perfil

Link carpeta con capturas:

 **Taller**

Tabla de heurísticas:
Listado según severidad y frecuencia

- 0.- Nada crítico**
- 1.- Poco crítico**
- 2.- Bastante crítico**
- 3.- Crítica**
- 4.- Muy crítico**

Francisco Cárdenas

Id Problema	Severidad	Frecuencia	Criticidad(S+F)
1	3	3	6
2	3	4	7
3	2	3	5
4	3	3	6
5	2	2	4
6	2	3	5
7	2	3	5
8	3	3	6
9	3	3	6
10	3	3	6
11	4	3	7
12	3	3	6
13	3	3	6
14	3	3	6

Diego Marillán

Id Problema	Severidad	Frecuencia	Criticidad(S+F)
1	2	3	5

2	3	2	5
3	2	3	5
4	3	3	6
5	2	2	4
6	2	3	5
7	2	3	5
8	3	1	4
9	3	3	6
10	3	3	6
11	2	1	3
12	4	3	7
13	3	2	5
14	2	2	4

Felipe Márquez

Id Problema	Severidad	Frecuencia	Criticidad(S+F)
1	3	2	5
2	2	4	6
3	2	2	4
4	3	3	6
5	1	2	3
6	2	3	5
7	2	3	5
8	2	3	5
9	3	3	6
10	3	1	4
11	4	2	6

12	1	3	4
13	3	3	6
14	2	3	5

Total de Criticidad

Id Problema	Criticidad Francisco	Criticidad Diego	Criticidad Felipe	Total Criticidad
1	6	5	5	16
2	7	5	6	18
3	5	5	4	14
4	6	6	6	18
5	4	4	3	11
6	5	5	5	15
7	5	5	5	15
8	6	4	5	15
9	6	6	6	18
10	6	6	4	16
11	7	3	6	16
12	6	7	4	17
13	6	5	6	17
14	6	4	5	15

Propuestas de solución sugeridas:

ID Problema	Descripción	Propuestas de solución sugeridas
2	Botones “+” y “-” invertidos en el carrito. Los controles para agregar o quitar productos no siguen el estándar convencional (+ a la derecha, - a la izquierda), lo que confunde al usuario. En la vista “Mi Carrito” los botones están dispuestos como “+ -” en lugar de “- +”.	Reordenar los botones para que sigan el patrón más familiar para los usuarios (“-” a la izquierda y “+” a la derecha), lo que facilita la comprensión inmediata y reduce errores al interactuar. Asegurar que ambos botones tengan un tamaño cómodo para tocar y un diseño claro, con buena separación y contraste. También se puede agregar una leve animación o cambio visual al presionar para dar retroalimentación inmediata. Esto ayuda a que el proceso de agregar o quitar productos se sienta más intuitivo y fluido.
4	Problemas de alineación y espaciado visual. Varias pantallas presentan errores de distribución visual, textos desproporcionados y falta de jerarquía que afecta la lectura. En “Pedidos” e “Información Personal” los elementos están desalineados y los textos muy grandes o muy pegados.	Revisar la organización visual de las pantallas para que los elementos estén alineados de forma coherente y el espacio entre ellos sea equilibrado. Mantener proporciones visuales consistentes mejora la sensación de orden y profesionalismo. Ajustar tamaños de texto para reflejar niveles de importancia, por ejemplo, que los títulos destaquen sin abrumar y los textos secundarios se lean con comodidad. Incorporar suficiente espacio en blanco ayuda a que el usuario respire visualmente y navegue con mayor facilidad.
9	Formato incorrecto y mala jerarquía en precios y textos. Los precios no siguen el formato local y los tamaños tipográficos no guardan relación jerárquica, afectando la claridad. Ejemplo: \$1290 en lugar de \$1.290; además, en “Detalle de compra” el texto de fecha es más grande que el precio.	Ajustar el formato de los precios para que siga las convenciones locales (por ejemplo, \$1.290) y garantizar que sean fáciles de reconocer al instante. El precio debe ser el elemento más destacado dentro de su contexto, ya que es la información más importante en una compra. Reducir el tamaño o contraste de elementos secundarios, como fechas o descripciones, ayuda a dirigir la atención correctamente. Mantener la misma forma de mostrar precios en todas las pantallas refuerza la coherencia visual y genera confianza en el usuario.

System Usability Scale (SUS)

1. Muy en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Neutro
4. De acuerdo
5. Muy de acuerdo

Para la evaluación los puntos positivos en el total se calculan como el puntaje obtenido - 1 (esto para normalizarlo entre 0 y 4).

Y los puntos negativos se calculan como (5 - el puntaje obtenido).

Enunciado	Francisco Cárdenas	Diego Marillán	Felipe Márquez
Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia.	4	3	4
Encontré el sistema innecesariamente complejo.	2	3	2
Pensé que el sistema era fácil de usar.	4	3	4
Creo que necesitaría el apoyo de una persona técnica para poder usar el sistema.	2	2	1
Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien integradas.	3	3	3
Pensé que había demasiada inconsistencia con el sistema.	2	3	2
Me imagino que la mayoría de personas aprenderían a utilizar este sistema rápidamente.	4	3	4
Encontré el sistema	1	2	1

muy complicado de usar.			
Me sentí muy seguro usando el sistema.	3	3	3
Necesitaba aprender muchas cosas antes de poder ponerme en marcha con el sistema.	2	2	2
Total Individual	$(4-1) + (5-2) +$ $(4-1) + (5-2) +$ $(3-1) + (5-2) +$ $(4-1) + (5-1) +$ $(3-1) + (5-2)$ $= 30 \times 2.5 = 75$	$(3-1) + (5-3) +$ $(3-1) + (5-2) +$ $(3-1) + (5-3) +$ $(3-1) + (5-2) +$ $(3-1) + (5-2)$ $= 30 \times 2.5 = 65$	$(4 - 1) + (5 - 2) + (4 -$ $1) + (5 - 1) + (3 - 1) +$ $(5 - 2) + (4 - 1) + (5 -$ $1) + (3 - 1) + (5 - 2)$ $= 30 * 2.5 = 75$

Promedio = 71.66

Lo cual implica que el sistema

Métricas de usabilidad

Métrica de Eficiencia

Tiempo Promedio por Tarea (Average Task Time)

El Tiempo Promedio por Tarea es una métrica de eficiencia para interfaces digitales que calcula el tiempo promedio que tardan los usuarios en completar correctamente una tarea específica. Por ejemplo, en el sistema *Food Rush*, esta métrica indica cuánto tiempo, en promedio, tardan los usuarios en comprar comida satisfactoriamente.

¿Cómo funciona esta métrica?

Se selecciona una tarea representativa, por ejemplo, 'ver detalle de compra de alimentos', y se le asigna un tiempo 'ideal' de realización. Luego se registra el tiempo que le toma a cada usuario completar dicha tarea, de inicio a fin. Si un usuario no concluye la tarea o necesita ayuda externa, su tiempo no se incluye en el cálculo. A la hora de realizar los cálculos, se suman los tiempos de todos los usuarios que lo lograron con éxito y se divide entre el total de usuarios que completaron la tarea.

Una vez tenemos el tiempo real y el tiempo ideal se dividen y se multiplican x 100%.

Fórmula

$$Tiempo\ Promedio\ por\ Tarea = \frac{\sum Tiempos\ de\ usuarios\ exitosos}{N}$$

con N el total de usuarios que completaron la tarea.

Y, finalmente, la Eficiencia es de

$$Eficiencia = \frac{Tiempo\ promedio\ ideal}{Tiempo\ promedio\ real} \times 100\%$$

Implementación

Supongamos que tenemos 5 usuarios que compraron comida y quieren ver su boleta con el detalle de su compra. Pues creamos una tabla y anotamos el tiempo promedio que les tomó llegar a ver la boleta. Y asignamos 30 segundos como tiempo ideal de realización.

USUARIO	Tiempo (en segundos)
U1	45
U3	75
U4	30
U5	50

En este caso, como el usuario U2 no completó la tarea sin ayuda, no se añade su tiempo.

$$Tiempo\ Promedio\ por\ Tarea = \frac{45 + 75 + 30 + 50}{4}$$

Lo cual nos da un tiempo promedio de 50 segundos para ver el detalle de una compra.

Finalmente, la eficiencia queda como

$$Eficiencia = \frac{30}{50} \times 100\%$$

Obteniendo una eficiencia del 60%. Que entraría ligeramente en el borde de bueno.

Justificación

Dado que el sistema se centra principalmente en la compra de comida, medir la eficiencia permite evaluar **cuánto esfuerzo y tiempo necesitan los usuarios para completar tareas clave**.

Al comparar el tiempo promedio real con un tiempo ideal, podemos identificar **posibles mejoras en la interfaz**, como reducir pasos innecesarios, simplificar la navegación o mostrar la boleta de forma más rápida, aumentando así la eficiencia general del sistema.

Métrica de Efectividad

Tasa de Finalización (Completion Rate)

Es una métrica de Eficiencia para interfaces digitales, la cual calcula un porcentaje de Eficiencia en base al número de usuarios que son capaces de completar una tarea específica. Por ejemplo, en el sistema Food Rush, ¿cuántos usuarios pueden comprar comida satisfactoriamente?

¿Cómo funciona esta métrica?

Se selecciona una tarea representativa, por ejemplo, 'comprar comida' y se anota el número de usuarios que realizan la tarea y el número de usuarios que, efectivamente, lograron completar dicha tarea. Otro punto a tener en cuenta es que, si el usuario comete errores graves o si requiere ayuda externa, entonces su intento se considera como no exitoso aunque logre terminar la tarea. Para términos de cálculos, se asigna 1 si tuvo éxito y 0 si falló o necesitó ayuda o cometió errores graves.

Fórmula

$$Efectividad = \frac{\text{Total de tareas completadas con éxito}}{\text{Total de tareas intentadas}} \times 100\%$$

Implementación

Supongamos que tenemos 5 usuarios que intentan comprar comida. Pues creamos una tabla y anotamos sus resultados.

USUARIO	¿Completó la tarea con éxito?
U1	SÍ
U2	NO
U3	NO
U4	SÍ
U5	SÍ

Y con la tabla ya lista, aplicamos la fórmula

$$Efectividad = \frac{3}{5} \times 100\%$$

Lo cual nos da una efectividad del 60%.

Justificación

Dado que el sistema se basa principalmente en comprar comida, una buena forma de saber si el sistema cumple o no lo esperado es poner a distintos usuarios, de distintas edades y ver cuántos logran comprar comida con éxito sin ayuda ajena.

Métrica de Satisfacción (SEQ)

La Escala de Esfuerzo Único (Single Ease Question – SEQ) es una métrica que evalúa qué tan fácil o difícil le resultó al usuario completar una tarea específica. A diferencia de la tasa de efectividad, que mide si la tarea se completó con éxito, esta métrica se centra en la percepción subjetiva del esfuerzo que implicó realizarla.

¿Cómo funciona esta métrica?

Al finalizar una tarea representativa (por ejemplo, *realizar una compra en la app FoodRush*), se le pide al usuario que califique qué tan fácil o difícil fue completar la tarea, usando una escala de 7 puntos, donde:

Valor	Descripción
1	Muy difícil
2	Difícil
3	Algo difícil
4	Neutro
5	Algo fácil
6	Fácil

7	Muy fácil
---	-----------

Fórmula

$$\text{Satisfacción (SEQ)} = \frac{\text{Suma de puntuaciones}}{\text{Número de usuarios}}$$

Implementación

Supongamos que los mismos 5 usuarios del test de efectividad realizan la tarea de *comprar comida* dentro de FoodRush, y se les pide calificar la dificultad percibida al finalizar la tarea:

Usuario	Puntaje (1-7)	Percepción
U1	6	Fácil
U2	4	Neutro
U3	3	Algo difícil
U4	6	Fácil
U5	7	Muy fácil

Aplicando la fórmula

$$SEQ = \frac{6 + 4 + 3 + 6 + 7}{5} = \frac{26}{5} = 5.2$$

Resultado:

El valor promedio obtenido es de **5.2**, lo que indica que los usuarios consideraron la tarea “**algo fácil**” de completar.

Este resultado refleja un nivel de satisfacción **positivo**, aunque existen aspectos que podrían mejorarse para alcanzar un flujo de interacción más fluido.

Justificación:

Un puntaje SEQ superior a **5** se considera aceptable, mientras que valores entre **6 y 7** representan una **experiencia altamente satisfactoria**.

En este caso, el puntaje de **5.2** sugiere que los usuarios **no encontraron grandes dificultades**, pero algunos mencionaron obstáculos relacionados con:

- La claridad visual de los botones principales.
- El orden de los elementos en la pantalla de pago.
- La ausencia de retroalimentación inmediata en acciones críticas (confirmación de compra o validación de pago).

Se recomienda realizar pequeños ajustes visuales y de interacción para aumentar la fluidez y satisfacción percibida en el flujo de compra.